GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GÜZ DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
DERS NOTLARI
HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR
7. HAFTA
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

2. Doğrusal Programlamada Simpleks Yöntem

DP problemlerini çözmede kullanılan Simpleks yönteminin hedefi, eldeki kaynakların en karlı şekilde nasıl kullanılması gerektiğini belirlemektir. Simpleks yöntemi cebirsel bir işlemdir. Fakat Simpleks yönteminin temelinde yatan kavramlar geometriktir.

Simpleks yöntem ilk kez 1947 yılında Dantzig tarafından geliştirilerek ABD Hava Kuvvetleri'nin planlamasında kullanılmıştır.

Simpleks yöntem; amaç fonksiyonunu en büyük (maksimum) veya en küçük (minimum) yapacak en iyi (optimal) çözüme adım adım yaklaşan bir algoritma (hesaplama yöntemi) dır. Bu nedenle, probleme bir uç noktasından başlayarak optimuma daha yakın bir ikincisine, oradan bir üçüncüsüne ... atlayarak en iyi çözümü veren uç noktasına ulaşmamızı sağlamaktadır.

Simpleks yöntem, problemin matematiksel olarak belirtilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kısıtlayıcıların eşitsizlikler veya eşitlik, amaç fonksiyonunun da doğrusal bir fonksiyon halinde matematiksel olarak ifade edilmesi gerekmektedir.

$$Z_{max} = c.x$$

$$a.x \leq b$$

Simpleks yönteminde, problemin çözümünde izlenecek yol;

Problemin modeli (Standart Model) kurulduktan sonra:

- Modeldeki tüm kısıtlayıcılar (eşitsizlik veya eşitlikler) yeni değişkenler ilavesiyle eşitlik haline dönüştürülür, yeni model yazılır. (Kanonik Model)
- Başlangıç Simpleks tablosu kurulur.
- Aşamalar halinde optimum çözüme ulaşılır.

Simpleks Yönteminde Kullanılan İlave Değişkenler (Eşitliğin Yönüne Göre):

Kısıtın eşitsizlik yönü	Değişken	a katsayısı	c katsayısı
$\leq$	*Aylak (Gevşek)*	+1	0
$\geq$	*Artık (Boş)*	-1	0
	Yapay (Sunî)	+1	Max : - m Min : + m
=	*Yapay (Sunî)*	+1	Max : - m Min : + m

Simpleks yönteminde kullanılan ilave değişkenler;

- Aylak değişken, kullanılmayan üretim faktörünü ve boş kapasiteyi gösterir. (Kısıtlayıcı denklemde aylak değişken kullanılarak sol tarafa $+s_i$ yazılırsa "$\leq$" eşitsizliği "=" haline dönüşür.
- Artık değişken daha fazla kapasiteyi, fazla üretim faktörlerini, fazla üretim sunumunu veya fazla üretim istemini ifade eder. Artık değişkenler başlangıç Simpleks tablosunun temel değişkenler sütununda yer almaz. Onun yerine ekonomik bir anlamı olmayan yapay değişken yer alır. (Kısıtlayıcı denklemde artık ve yapay değişkenler kullanılarak sol tarafa $-v_i + A_i$ yazılırsa "$\geq$" eşitsizliği "=" haline dönüşür.
- Eğer kısıtlayıcı denklem "=" halinde ise kısıtlayıcı denklemde sadece yapay değişken kullanılarak sol tarafa $+A_i$ yazılırsa "=" aynen kalır.)
- Aylak, artık ve yapay değişkenlere bir sabit katsayı verilerek amaç fonksiyonunda da yer alması gerekir. Aylak (s_i) ve artık (v_i) değişkenlerin katsayıları sıfır değerli, yapay (A) değişkenlerin katsayı değeri ise maliyet minimizasyonu probleminde $+M$, kar maksimizasyonu probleminde $-M$ olur. M değeri yüksek değerli bir sayıyı yani keyfi büyük ceza maliyetini ifade eder.

NOT: Bu ilaveler yapılırken birim matris oluşmasına dikkat edilmelidir.

Örnek 1:

Standart Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=5x1+7x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x1+4x2\leq 15$$

$$6x1+9x2\leq 10$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Kanonikal Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=5x1+7x2+0.s1+0.s2$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x1+4x2+1.s1+0.s2=15$$

$$6x1+9x2+0.s1+1.s2=10$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2,\ s1,\ s2\geq 0$$

Örnek 2:

Standart Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=100x1+50x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$10x1+40x2\geq 10000$$

$$80x1+20x2\geq 20000$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Kanonikal Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z=100x1+50x2+0.v1+M.A1+0.v2+M.A2$$

Kısıtlayıcılar:

$$10x1+40x2-1.v1+1.A1+0.v2+0.A2=10000$$

$$80x1+20x2+0.v1+0.A1-1.v2+1.A2=20000$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2,\ v1,\ v2,\ A1,\ A2\geq 0$$

Örnek 3:

Standart Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=5x1+7x2$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x1+4x2\leq 15$$

$$9x1+2x2\geq 28$$

$$6x1+9x2=10$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2\geq 0$$

Kanonikal Model

Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Max } Z=5x1+7x2+0.s1+0.v1-M.A1-M.A2$$

Kısıtlayıcılar:

$$2x1+4x2+1.s1=15$$

$$9x1+2x2-1.v1+1.A1=28$$

$$6x1+9x2+1.A2=10$$

İşaret Kısıtı:

$$x1,\ x2,\ s1,\ v1,\ A1,\ A2\geq 0$$

Soru 1: Bir marangoz, işletmesinde masa ve sandalye üretmektedir. Bir masa yapımı için 30 metre tahta ve 5 saat işgücü, bir sandalye yapımı için de 20 metre tahta ve 10 saat işgücü kullanmaktadır. İşletmenin elinde 300 metre tahta ile 110 saat işgücü vardır. Ayrıca bir masanın satışından elde edilen kâr 6 TL ve bir sandalyenin satışından elde edilen kâr 8 TL'dir. Marangozun amacı satış kârını maksimum kılmaktır. Buna göre marangoz kaç adet masa ve sandalye üretmelidir? (Yani marangozun en yüksek karı ve en uygun üretim bileşeni ne olmalıdır?)

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra Simpleks yöntem ile çözünüz.

Soru 2: Bir işletme x, y ve z gibi ürünlerini üretirken emek ve hammadde gibi iki üretim faktörü kullanmaktadır. İşletmenin elinde 40 kg hammadde ile 20 saat emek işgücü vardır. Üretilen ürünlerin kara katkıları birim başına x için 2 TL, y için 6 TL ve z için de 5 TL'dir. İşletmede 1 birim x üretilirken 1 kg hammadde ile 1 saat işgücü, 1 birim y üretilirken 1 kg hammadde ile 2 saat işgücü ve 1 birim z üretilirken sadece 1 kg hammadde kullanılmaktadır.

İşletmenin amacı karını en yükseğe çıkarmak olduğuna göre işletmenin en yüksek karı ve en uygun üretim bileşeni ne olmalıdır?

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra Simpleks yöntem ile çözünüz.

Soru 3: Bir işletme x ve y gibi iki ürün üretmekte ve 1 birim x ürünü satışından 5 TL, 1 birim y ürünü satışından 8 TL kar etmektedir. İşletme 1 birim x üretiminde 2 birim A üretim faktörü ile 3 birim B üretim faktörü, 1 birim y üretiminde ise 4 birim A faktörü ile 2 birim B faktörü kullanmaktadır. İşletmenin elinde üretim faktörü A'dan 40 birim B'den de 60 birim bulunmaktadır. İşletmenin amacı satış kârını maksimum kılmaktır. Buna göre işletmenin maksimum karını ve bu karı sağlamak için x ve y'den kaç birim üretilmesi gerektiğini bulunuz.

Verilen Doğrusal Programlama problemini matematiksel olarak ifade ettikten sonra Simpleks yöntem ile çözünüz.

KAYNAKLAR:

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/3521/mod_resource/content/0/SM7.pdf